



6 麦克斯韦电磁场理论简介



一、麦氏第一假说——涡旋电场

法拉第: $\frac{d\Phi_m}{dt} \rightarrow \varepsilon_i \rightarrow I_i$

麦克斯韦: $\frac{d\Phi_m}{dt} \rightarrow E_{\text{涡}} \rightarrow \varepsilon_i \rightarrow I_i$

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

一般情况下, 空间某一点的总电场:

$$\vec{E} = \vec{E}_{(1)} + \vec{E}_{(2)}$$

$\vec{E}_{(1)}$: 静电场, 有源场;

$\vec{E}_{(2)}$: 涡旋电场, 无源场.

异: 一个有源、一个无源;
同: 对电荷有力的作用。

静电场: $\oint \vec{E}_{(1)} \cdot d\vec{l} = 0$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint \vec{E}_{(1)} \cdot d\vec{l} + \oint \vec{E}_{(2)} \cdot d\vec{l}$$

$$= -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (1)$$

实质 **变化的磁场产生电场**



提出

$\vec{B}$ 变化 $\longrightarrow$ $\vec{E}_{\text{涡}}$

反过来

$\vec{E}$ 变化 $\longrightarrow$ 得到什么？

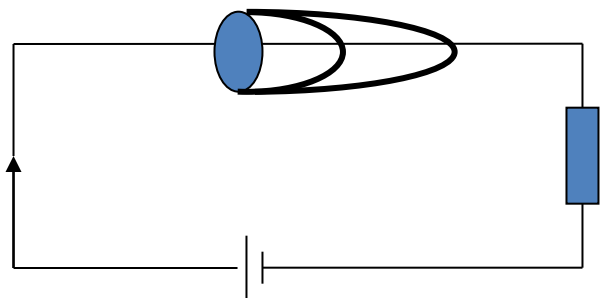
——位移电流

二、麦氏第二假说—位移电流

麦克斯韦对电磁场理论的重大贡献的核心是**位移电流**假说，它是将安培环路定理应用于含有电容的交变电路中出现矛盾而引出的。

安培环路定理：

稳恒电流： $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$



通过以环路为周界所有曲面的电流相等，与曲面形状、位置无关。

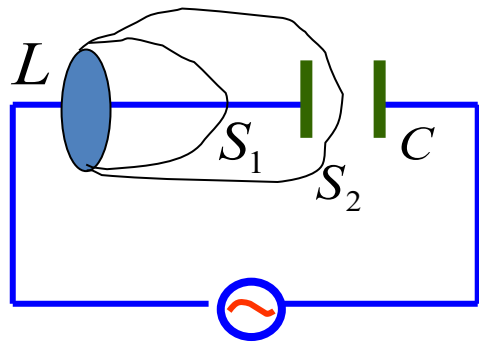
在研究含有电容 C 的交变电路时（非稳恒电流的磁场），应用安培环路定理就会出现矛盾。

S_1 面：

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_0$$

$$= \iint_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{dq}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt}$$



S_2 面： $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l}$

$$= \iint_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

H的环流与同样边界的不同曲面有了关系，显然在稳恒情况下得到的安培定理不能应用于交变电路中。推翻？修正？)



电流稳恒条件

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

稳恒电流是指大小和方向都不随时间变化，或者说电流场不随时间变化，因此不能有电荷的积累

或者单位时间流入闭合面的电量与流出的电量相等。

矛盾是由电流变化造成的，即传导电流在交变电容电路中不再连续；如果**假设**在变化的电容器中有**另一种电流**存在，整个电路的电流就又连续了。

非稳恒电路中，在传导电流中断处必发生电荷分布的变化

$$I = dq / dt$$

极板上电荷的时间变化率等于传导电流

- 电荷分布的变化必引起电场的变化 (以平行板电容器为例)

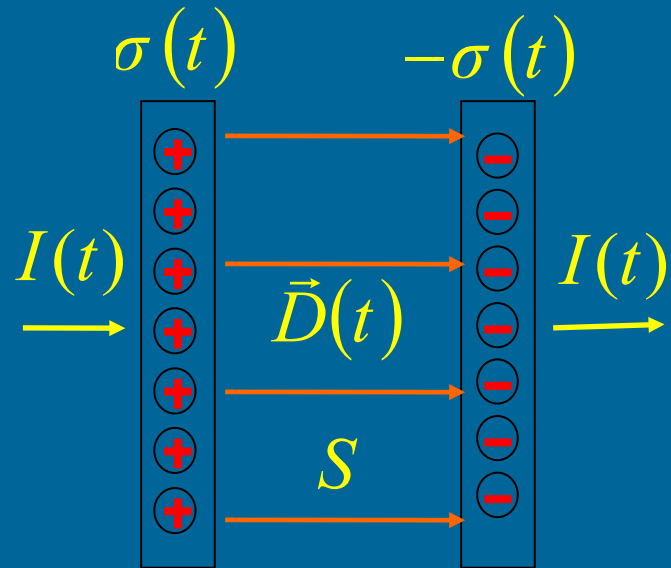
电位移通量

$$\Phi_D = DS = \Phi_D(t)$$

$$D = \sigma$$

$$\Phi_D(t) = \sigma(t)S = q(t)$$

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d\Phi_D}{dt} = I_D \quad \text{—位移电流(电场变化等效为一种电流)}$$



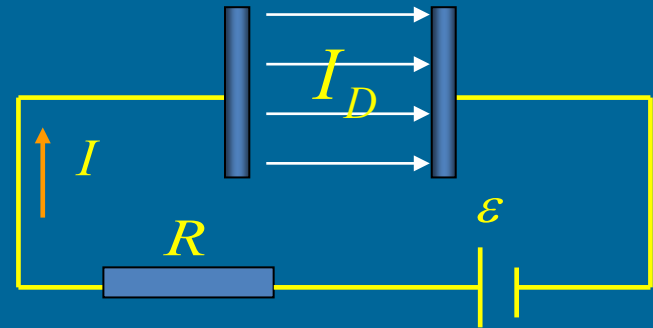
电位移通量对时间的变化率等于位移电流强度

一般情况位移电流
$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- 位移电流与传导电流连接起来恰好构成连续的闭合电流

麦克斯韦提出全电流的概念

$$I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}}$$



在普遍情形下，全电流在空间永远是连续不中断的，并且构成闭合回路

麦克斯韦将安培环路定理推广

位移电流密度 $\vec{j}_D$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{\text{全}} = I_{\text{传导}} + I_{\text{位移}} = I_{\text{传导}} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

(全电流安培环路定理)

若传导电流为零

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场产生磁场的
数学表达式



麦克斯韦全电流: $I = \sum I_0 + \sum I_D$

全电流安培环路定理: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \frac{d\Phi_D}{dt} = \iint_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

位移电流的实质 **变化的电场** $\xrightarrow{\text{产生}}$ **磁场**

位移电流与传导电流的异同:

同: 产生磁场的规律相同。

异: 1.位移电流的实质是变化的电场，它不是电荷的定向移动。

2.位移电流不仅在导体中，而且在介质和真空中存在。

3.位移电流不产生焦耳热。

特别: 在介质中主要是位移电流，在导体中主要是传导电流，在高频电流流过的情况下，二者均起作用。

- **传导电流:** 电荷宏观定向运动。
- **磁化电流:** 分子电流有序排列的宏观表现。
- **位移电流:** 电场随时间变化而产生的电流。

三、麦克斯韦方程组的积分形式

1. 电场的高斯定理

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \oiint_S (\vec{D}_1 + \vec{D}_2) \cdot d\vec{S} = \sum q_{0i} + 0$$

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{0i} \quad (= \iiint_V \rho dV)$$

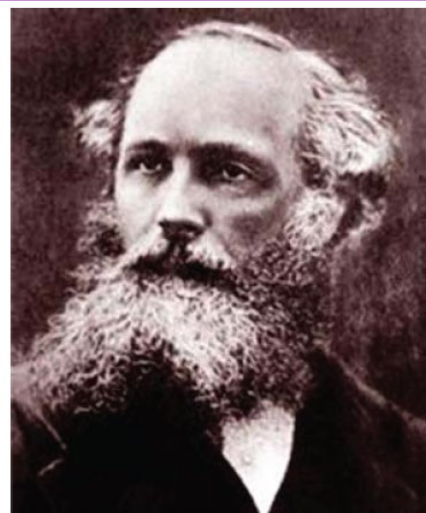
静电场(1)是有源场、涡旋场(2)是无源场

2. 磁场的高斯定理

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oiint_S (\vec{B}_1 + \vec{B}_2) \cdot d\vec{S} = 0 + 0 = 0$$

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

传导电流(1)、位移电流(2)产生的磁场都是无源场



1831-1879

3. 电场的环路定理

法拉第电磁感应定律



$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} = 0 - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

静电场(1)是保守场，变化磁场激发的是涡旋电场(2)

4. 全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{H}_1 + \vec{H}_2) \cdot d\vec{l} = \sum I_i + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

传导电流和变化电场激发的均是涡旋磁场

★ **四个方程称为麦克斯韦方程组的积分形式.麦克斯韦方程组能完全描述电磁场的动力学过程**

经典电磁学的基本物理方程



1. 麦克斯韦方程组的积分形式:

麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q = \int_V \rho dV$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 这个方程组反映了电荷与电流对电磁场分布规律和电磁场本身的相互作用规律，积分方程描述了空间中某一有限区域内电磁场的性质，而微分方程描述空间中一点在某一时刻电磁场的性质。
- 方程中的四个电磁场矢量不是独立的，四个方程描述的电磁场时空特性也不是独立的



2. 洛伦兹公式，描述电磁场对电荷的作用力

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

3. 物质方程，反映了电磁场与媒质间的相互作用规律

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

材料的极化特性

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

材料的磁化特性

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

材料的导电特性

物质方程建立了麦克斯韦方程中电磁场矢量间的联系，描述了媒质本身的电磁特性。



4. 电磁场的边值关系，描述不同媒质界面上电磁场的分布规律

$$\vec{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \quad \text{电场强度的切向分量连续}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = \sigma \quad \text{电位移的法向分量不连续，差值为界面上的自由电荷面密度}$$

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{j} \quad \text{磁场强度的切向分量不连续，差值为界面上的传导电流密度}$$

$$\vec{n} \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0 \quad \text{磁感应强度的法向分量连续}$$

上述四组方程中麦克斯韦方程和洛伦兹公式是电磁场的基本动力学方程，物质方程是麦克斯韦方程的辅助方程，边值关系是麦克斯韦方程积分形式的导出公式。

电磁场的唯一性定理：某一时刻只要给定空间的电荷和电流分布，给定电磁场的边界条件和初始条件，可以由麦克斯韦方程组得到电磁场的唯一确定的解。

四、电磁波

1. 方程预言了电磁波的存在

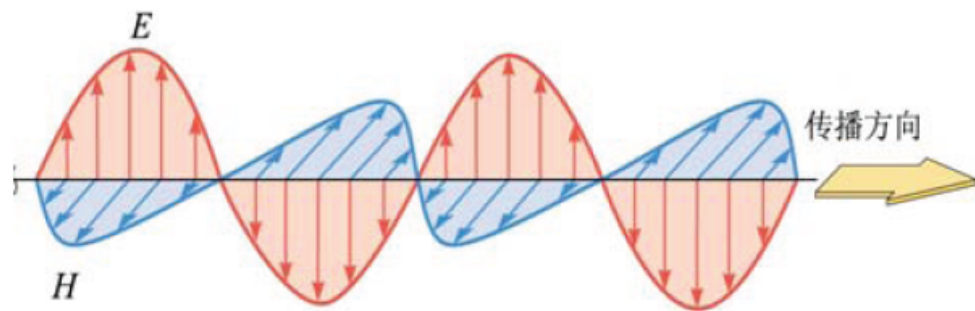
在自由空间 $\rho=0, \bar{\delta}=0$

$$\oint_S \bar{D} \cdot d\bar{S} = 0 \quad \oint_L \bar{E} \cdot d\bar{l} = - \int \frac{\partial \bar{B}}{\partial t} \cdot d\bar{S}$$

$$\oint_S \bar{B} \cdot d\bar{S} = 0 \quad \oint_L \bar{H} \cdot d\bar{l} = \oint_s \frac{\partial \bar{D}}{\partial t} \cdot d\bar{S}$$

变化电场 $\longleftrightarrow$ 变化磁场

变化电场和变化磁场之间相互依赖, 相互激发, 并以一定速度由近及远地在空间传播出去. 由此产生了**电磁波**.



电磁波

真空中 $\mu\varepsilon = \mu_0\varepsilon_0, c = v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}$ 真空中的电磁波波动方程写为

$$\nabla^2 E - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 B - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$

c 就是真空中的电磁波波速

$$c = 2.9986 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



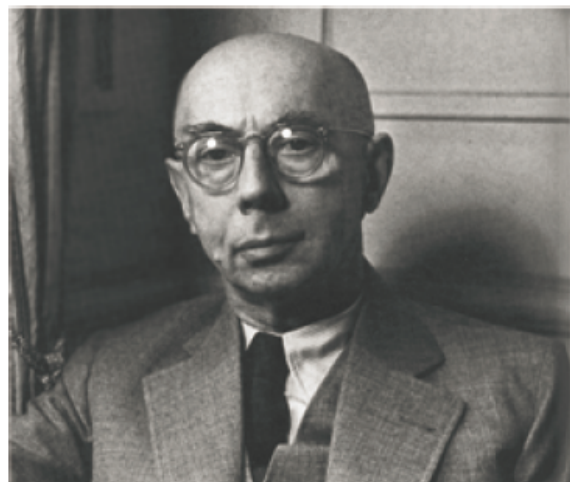
预言了光的电磁本性.

麦克斯韦：“电磁波的这一速度与光速如此接近，看来我们有充分的理由可以断定，光本身是以波动形式在电磁场中按电磁波规律传播的一种电磁振动”。

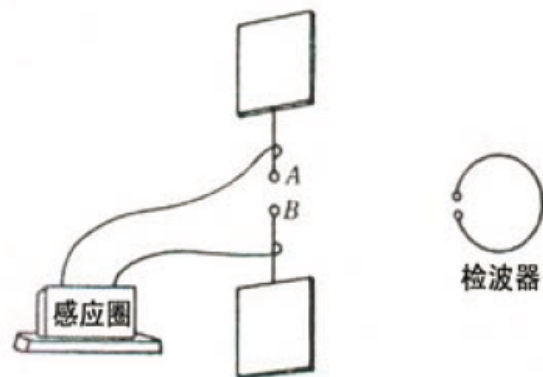
不仅科学地预言了电磁波的存在，而且揭示了光、电、磁现象本质的统一性，是继牛顿力学之后物理学的一次大综合。

1886年，29岁的赫兹在做一个放电实验过程中，发现近旁一个线圈中也发出火花，实验证实了电磁波的存在。

赫兹又进一步证明了电磁波具有类似光的特性，如：反射、折射、衍射、偏振等，证实了麦克斯韦理论的正确性。



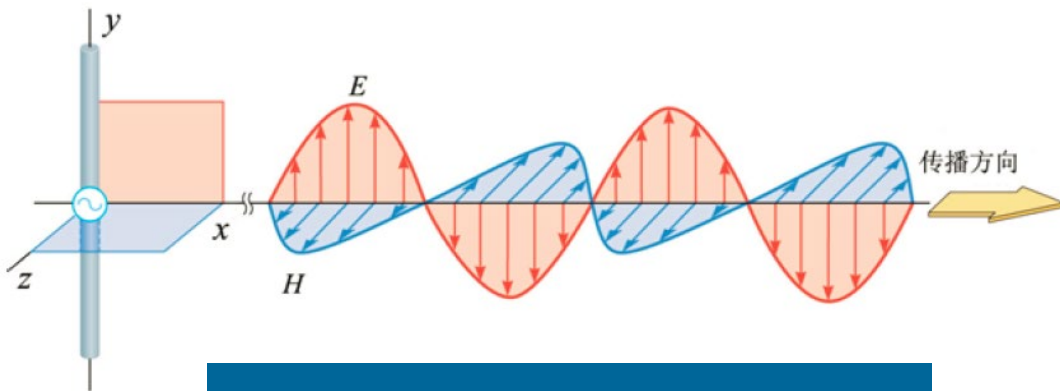
实验	→	理论	→	实验
法拉第	—	麦克斯韦	—	赫兹



机械波产生的条件——波源（机械振动）；弹性介质

电磁波产生的条件——波源（电磁振荡）

2. 平面电磁波的性质



1. $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相且同速。

2. 电磁波是横波，

$\vec{E}$ 、 $\vec{H}$ 、 $\vec{k}$ 成右手关系。

$$E(r, t) = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{r}{u} \right)$$

$$H(r, t) = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{r}{u} \right)$$

3. E 和 H 的关系：

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$$

4. 电磁波的传播速度：

★ 介质中：

$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{n}$$

5. 介质对电磁波的折射率：

$$n = \frac{c}{u} = \sqrt{\epsilon_r \mu_r}$$



3. 电磁波的能量

—— **电磁场的能量密度**：电磁场中单位体积空间内能量.

$$\text{电场 } w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 \quad \text{磁场 } w_m = \frac{1}{2} \mu H^2$$

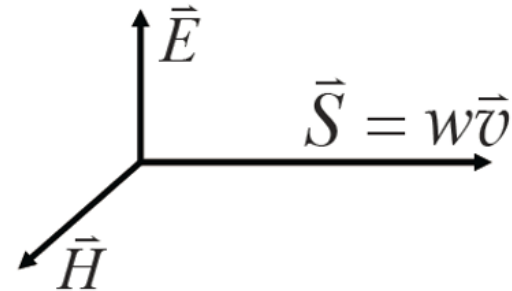
$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2)$$

能流密度（波的强度）：单位时间通过电磁场中与能量传播方向垂直的单位面积上的能量.

$$S = wv = \frac{1}{2} (\epsilon E^2 + \mu H^2) v$$

$$\because \sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \quad v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$$

$$\therefore S = EH$$



能流密度矢量(坡印廷矢量)：

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

The end!